NOTE DE D CISION DIRECTION G N RALE

Rapatrier l'hyperviseur : quelle offre, pour quel budget

Reformulation de l'analyse technique du 4 novembre 2026, relue sous l'angle qualit / prix / performance et pr sent e en trois tranches d'investissement.

Destinataire	**Jad Direction G n rale**
Objet	Choix de la plateforme serveur pour le rapatriement de l'infrastructure aujourd'hui h berg e chez Online / Scaleway
Base de travail	Analyse et chiffrages transmis par Jo l MBA OYONE (GED-SERVICES), revendeur ServerMall, compl t s par des relev s de prix march
D cision attendue	Choix d'une **tranche d'investissement** et autorisation de lancer un appel devis sur la configuration cible
Hyperviseur retenu	**Proxmox VE** (licence par socket, sans co t par c ur)
Date	5 novembre 2026

Ce qu'il faut retenir

L'existant n'est pas limit par le processeur mais par la **m moire (88 %) et le stockage (90 %)**. Toute configuration 64 Go de RAM reconduit donc la saturation.

Deux offres seulement m ritent la d cision : le **DL325 Gen11 neuf** (cible technique, 9 174 HT) et le **DL180 Gen10 reconditionn 128 Go** (tranche basse, 5 621 HT). Le prix affich ne repr sente que 40 50 % du co t r el du projet.

1. La d cision en une page

L'analyse de Jo l est solide sur le diagnostic : elle identifie correctement que le processeur est sous-employ et que la m moire et le stockage sont les deux ressources satur es. Cette note conserve ce diagnostic et le traduit en termes de d cision : **ce que l'on ach te, ce que l'on paie, et ce que l'on sacrifie** chaque niveau de budget.

88 %	90 %	15 %	4
RAM occup e sur 64 Go	disque occup	CPU occup	configurations r ellement comparables

Les deux offres qui m ritent la d cision

Crit re	Offre n 1 DL325 Gen11	Offre n 2 DL180 Gen10 128 Go
G n ration / tat	Gen11 **neuf**, garantie constructeur 3 ans	Gen10 **reconditionn** , garantie revendeur
Processeur	AMD EPYC 9124 **16 c urs / 3,0 GHz**	**non sp cifi** dans le chiffrage (point bloquant)
M moire	64 Go DDR5 (12 emplacements, extensible 3 To)	**128 Go DDR4** imm diats
Stockage	8 baies SFF disques non chiffr s	2 1,92 To **1,92 To utiles en RAID1**
R seau	2 10 GbE incluse	2 10 GbE + 2 1 GbE
Prix HT indicatif	**9 174**	**5 621**
Prix au Go de RAM	143 / Go	**44 / Go**
Score qualit / prix / perf.	**71,5 / 100**	66,0 / 100
Ce que l'on ach te	La p rennit : plateforme moderne, DDR5, garantie, horizon 5 7 ans	La capacit : m moire et disque imm diats, moiti prix
Ce que l'on sacrifie	La marge m moire : 64 Go ne r gle pas la saturation constat e	La p rennit : DDR4 en fin de vie, CPU inconnu, garantie 12 24 mois
Verdict	**Cible technique** condition de passer 128 Go	**Repli budg taire** si l'enveloppe est plafonn e 7 k

Tableau 1 Les deux seules offres qui r sistent l'analyse comparative (prix HT indicatifs, hors transport et douane).

Recommandation en une phrase

Partir sur le **DL325 Gen11 en 128 Go de m moire** (et non 64 Go) : c'est la seule configuration qui traite simultan ment les deux contraintes constat es m moire et stockage tout en restant sur une plateforme neuve garantie 3 ans sous Proxmox. Enveloppe mat rielle cible : **11 000 13 000 HT**, soit 2 000 3 000 de plus que l'enveloppe de 9 10 k voqu e dans l'analyse initiale.

Ce que cette note ajoute l'analyse initiale

- **Le classement est objectiv** : six crit res pond r s, un score comparable au lieu d'une pr f rence de constructeur.
- **Les 64 Go sont cart s comme cible** : ils reconduisent la saturation mesur e. Le minimum technique d fendable est 128 Go.
- **Les prix sont confront s au march** : la m me r f rence DL325 Gen11 est relev e 5 726 HT chez un distributeur fran ais, contre 9 174 dans le chiffrage tudi .
- **Proxmox change l'arbitrage** : la licence est factur e par socket, pas par c ur l'argument Intel moins cher en licences ne tient plus.
- **Le co t complet est chiffr** : mat riel, r seau, onduleur, sauvegarde, fret et douane, puis comparaison avec le co t de location actuel.

2. L'existant en chiffres

Un hyperviseur se juge sur quatre indicateurs, pas un seul. Les moyennes relev es sur la p riode d'observation donnent une lecture sans ambigu t : la plateforme est **trangl e par la m moire et le stockage**, et le processeur ne participe pas la contrainte.

Rubrique	l ment	Valeur constat e	Lecture
H bergement	H bergeur et type d'offre	Online / Scaleway serveur d di (bare metal)	Hyperviseur install et administr en interne
	Contrat : engagement, ch ance, co t mensuel	**Non communiqu**	Variable d cisive du calcul de rentabilit
Mat riel	Processeur	8 c urs 2,5 GHz	R f rence exacte non communiqu e
	M moire vive	64 Go	Plafond actuel de la plateforme
	Stockage	960 Go (1 To)	Niveau RAID et type de disques non communiqu s
	R seau	Non communiqu	D bits, adresses IP publiques, redondance
Charge	Processeur	**15 %**	Sous-employ aucune contrainte
	M moire vive	**88,4 %**	**Saturation contrainte n 1**
	Disque	**89,9 %**	**Saturation contrainte n 2**
	SWAP	**100 %**	D bordement m moire effectif
Exploitation	Hyperviseur et version	Non communiqu s	Cible retenue pour le remplacement : Proxmox VE
	Nombre de VM h berg es	Non communiqu	relever pour le dimensionnement d finitif
	Sauvegarde et restauration	confirmer	Point de vigilance majeur lors du rapatriement
	Supervision et alertes	confirmer	Aucune alerte document e ce stade

Tableau 2 Fiche d'identit de l'hyperviseur actuel. En orang : une information manquante d cisive ; en rouge : les ressources satur es.

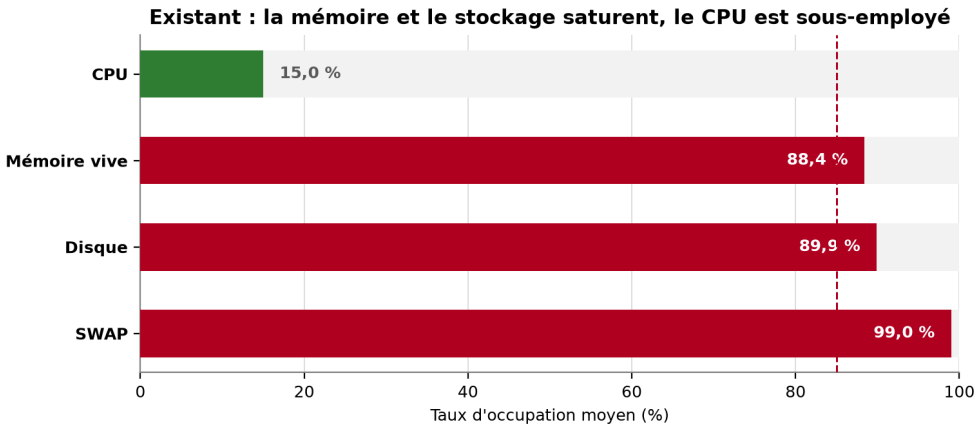


Figure 1 Les deux barres rouges commandent l'investissement ; la barre verte indique une ressource ne pas surdimensionner. Le trait vertical marque le seuil d'alerte 85 %.

Le pi ge viter

Dimensionner le nouveau serveur l'identique revient acheter, pour 9 000 , une machine qui affichera 88 % de m moire occup e le jour de sa mise en service. Le remplacement n'apporte alors qu'une garantie et une g n ration plus r cente pas de marge d'exploitation.

3. Ce que l'existant impose comme cible

Trois r gles simples suffisent dimensionner la cible, sans sur-sp cifier ce qui ne contraint pas.

Composant	Aujourd'hui	Cible recommand e	Justification
M moire	64 Go 88 %	**128 Go**	Reproduire 64 Go revient reconduire la saturation. 128 Go offre deux fois la capacit et restaure une marge d'exploitation.
Stockage utile	960 Go 90 %	**2 To utiles minimum** (2 1,92 To en RAID1, ou 2 3,84 To)	Il faut de la place pour les VM, les snapshots et la croissance 3 ans. Attention : 1,92 To brut en RAID1 = 1,92 To utiles seulement si les deux disques sont en miroir.
Processeur	8 c urs / 2,5 GHz 15 %	**12 16 c urs / 2,5 3,0 GHz**	Le CPU n'est pas la contrainte : on prend 12 16 c urs pour la marge VM 5 ans, pas pour la charge actuelle. Aucun surco t de licence avec Proxmox.
R seau	n.c.	**2 10 GbE** (si le LAN et la sauvegarde suivent)	Utile pour la sauvegarde et la migration chaud. Sans switch 10 GbE, l'agr gation 1 GbE suffit c'est un poste de co t assumer explicitement.
Hyperviseur	esxi / autre	**Proxmox VE** + Proxmox Backup Server	Co t de licence marginal, pas de facturation au c ur, sauvegarde d dupliqu e int gr e.

Tableau 3 R gles de dimensionnement retenues.

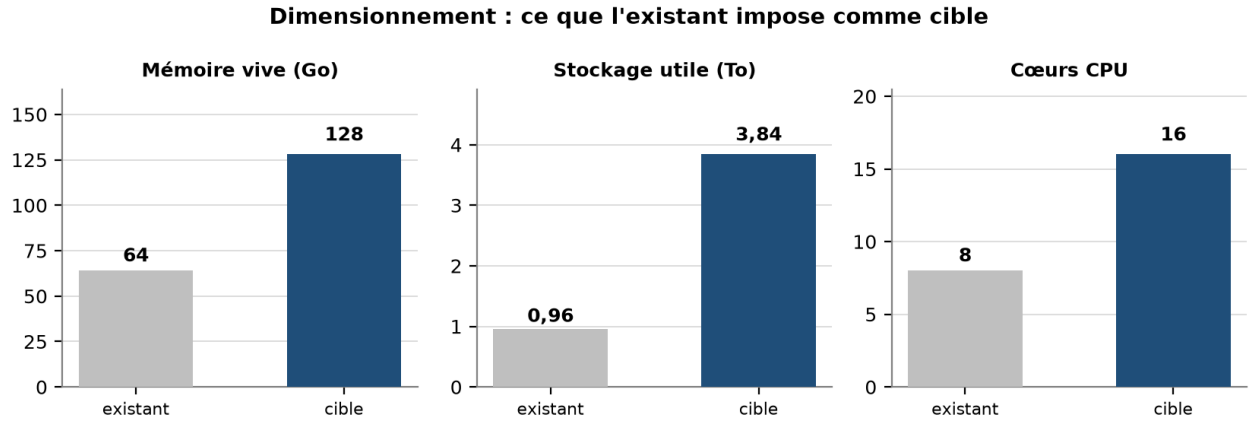


Figure 2 Le passage 128 Go de m moire et 2 To utiles, sans surdimensionner le processeur.

4. Proxmox : pourquoi ce choix change l'arbitrage

Le choix de Proxmox VE n'est pas un d tail d'exploitation : il modifie directement la comparaison conomique entre les offres.

Point	Proxmox VE	Cons quence sur le choix mat riel
Mod le de licence	Par **socket** physique occup e, jamais par c ur	12 ou 16 c urs co tent strictement le m me prix en licence
Co t annuel	Community 120 Basic 370 **Standard 550** Premium 1 100 / socket / an	Un seul socket 550 /an en Standard, soit 2 750 sur 5 ans
Fonctions incluses	Clustering, haute disponibilit , snapshots, migration chaud, API	Aucune option payante ajouter pour l'usage vis
Sauvegarde	Proxmox Backup Server : d duplication, restauration instantan e	560 /an pour la sauvegarde de l'h te principal
Comp tences	Interface web, documentation abondante, communaut large	R duit la d pendance un diteur unique et le co t de formation

Tableau 4 Tarifs publics Proxmox (relev d'octobre 2026), par socket et par an.

Ce que cela implique concr tement

Brique	R le	Co t annuel
Proxmox VE Standard, 1 socket	Hyperviseur de production, d p t entreprise, support 4 h	550
Proxmox Backup Server Basic	Sauvegarde d dupliqu e, restauration instantan e des VM	560
Stockage objet externe (petit volume)	Copie hors site la r gle 3-2-1 reste applicable	300
Total licences	**Pour un h te unique en production**	**1 410 /an**

Tableau 5 Co t logiciel complet de la cible, hors mat riel.

Un argument qui tombe

L'analyse initiale retenait le serveur Intel DL320 bien qu'il soit **plus cher et moins puissant** que le DL325 AMD, au motif d'une pr f rence de constructeur. Sous VMware, cet argument avait un fondement : la facturation par c ur rendait un processeur 12 c urs moins co teux qu'un 16 c urs. **Avec Proxmox, cet cart dispara t** : le nombre de c urs n'a plus aucun effet sur le prix de la licence. Le seul crit re qui reste est la performance par euro d pens et il d signe l'AMD.

Ce que la bascule vers Proxmox demande r ellement

tape	Contenu	Charge
Inventaire	Lister les VM : syst me, vCPU, RAM, disques, d pendances, criticit	0,5 jour
Conversion	Import des VM depuis l'ESXi d'origine (assistant d'import int gr) ou conversion des disques	1 jour
R seau	Ponts, VLAN, **renum rotation des adresses IP publiques**, r gles de pare-feu	1 jour
Tests	D marrage, performances, sauvegarde **et restauration r elle**	2 jours
Bascule	Fen tre planifi e, proc dure de retour arri re, cloud conserv un mois en parall le	1 jour

Tableau 6 Charge d'int gration budg ter dans le projet (5,5 jours).

5. Les sept configurations tudi es

Offre	G n ration	Processeur	C urs	RAM	Disque	R seau	Prix HT	/Go RAM	/c ur	Scor e
DL180 Gen10 2 1,92 To	Gen10 Reco nditionn	CPU non sp cifi	n.c.	128 Go	2 1,92 To	2 10GbE + 2 1GbE	5 621	44	n.c.	66,0
DL180 Gen10 2 3,84 To	Gen10 Reco nditionn	CPU non sp cifi	n.c.	128 Go	2 3,84 To	2 10GbE + 2 1GbE	6 850	54	n.c.	66,5
DL325 Gen11	Gen11 Neuf	AMD EPYC 9124	16C / 3,00	64 Go	n.c.	2 10GbE + 4 1GbE	9 174	143	573	71,5
DL180 Gen10 1,92+3,84	Gen10 Reco nditionn	CPU non sp cifi	n.c.	128 Go	1,92 + 3,84 To	2 10GbE + 2 1GbE	9 427	74	n.c.	63,5
DL320 Gen11	Gen11 Neuf	Xeon Silver 4410Y	12C / 2,00	64 Go	n.c.	2 10GbE + 4 1GbE	9 504	148	792	61,5
ML110 Gen11	Gen11 Neuf	Xeon Gold 6426Y	16C / 2,50	64 Go	n.c.	2 1GbE int gr	9 676	151	605	56,0
DL180 Gen10 4 3,84 To	Gen10 Reco nditionn	CPU non sp cifi	n.c.	128 Go	4 3,84 To	2 10GbE + 2 1GbE	10 657	83	n.c.	64,0

Tableau 7 Comparatif complet. Les deux indicateurs de valeur (par Go de RAM, par c ur) r v lent l' cart de positionnement que le prix absolu masque.

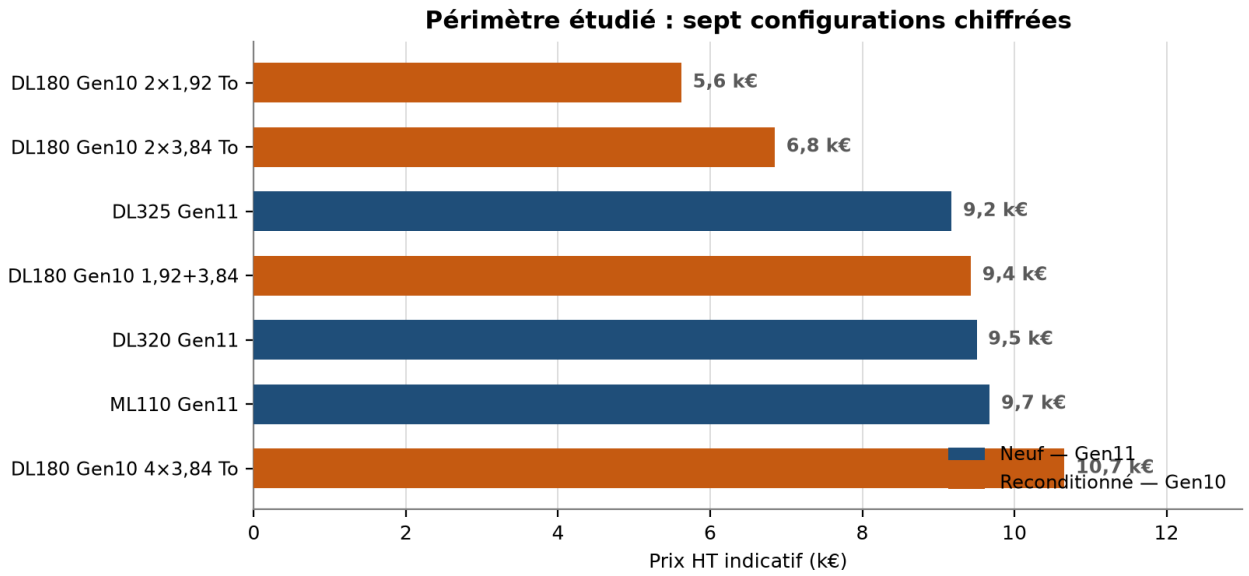


Figure 3 Prix HT indicatifs. En orange, le reconditionn : deux fois plus de m moire pour un prix inf rieur.

Ce que le tableau montre en une ligne

Le reconditionn Gen10 co te **44 par Go de RAM** quand le neuf Gen11 en co te **143** . Le prix absolu ne dit donc rien : il faut le rapporter au service rendu, puis corriger par l' cart de dur e de vie c'est pr cis ment l'objet des scores et de la section 9.

6. Classement qualit / prix / performance

Six crit res pond r s, not s de 0 10, donnent un score unique comparable. Les pond rations traduisent les contraintes r elles du dossier : la m moire et le stockage p sent 40 % du score, car ce sont les deux ressources satur es.

Crit re	Poids	Pourquoi ce poids
CPU (perf. & volutivit)	20 %	Marge de calcul 5 ans, sans surco t de licence Proxmox
M moire (capacit & extension)	20 %	Ressource satur e aujourd'hui : c'est le crit re d cisif
Stockage (baies / disques)	20 %	Seconde ressource satur e ; d pend des baies et des disques chiffr s
R seau (10 GbE)	10 %	Requise pour la sauvegarde et la migration chaud
P rennit / garantie	15 %	Une plateforme neuve tient 5 7 ans ; un reconditionn 2 3 ans
Prix d'acquisition	15 %	budget contraint, le prix reste un crit re, mais pas le seul

Tableau 8 Grille de notation pond r e.

Offre	Prix HT	CPU	RAM	Stock.	R seau	P ren.	Prix	Score /100
DL325 Gen11	9 174	9	6	5	9	9	6	**71,5**
DL180 Gen10 2 3,84 To	6 850	3	9	9	8	3	8	**66,5**
DL180 Gen10 2 1,92 To	5 621	3	9	8	8	3	9	**66,0**
DL180 Gen10 4 3,84 To	10 657	3	9	10	8	3	5	**64,0**
DL180 Gen10 1,92+3,84	9 427	3	9	9	8	3	6	**63,5**
DL320 Gen11	9 504	6	6	5	8	9	4	**61,5**
ML110 Gen11	9 676	8	6	4	2	8	4	**56,0**

Tableau 9 Notes d taill es par crit re (0 10), class es par score d croissant.

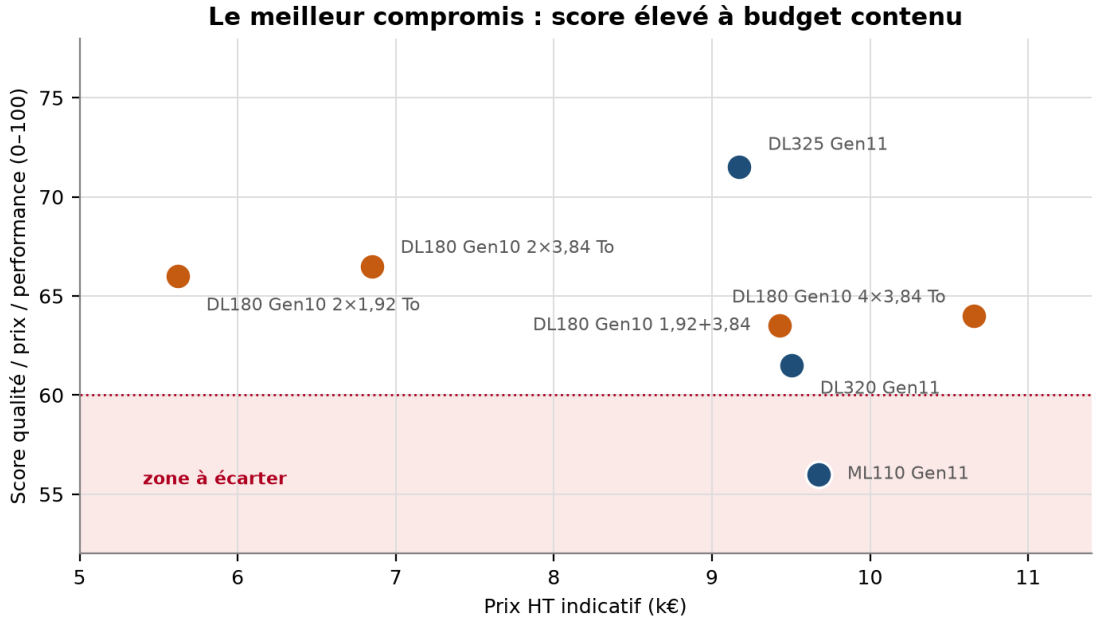


Figure 4 Prix en abscisse, score en ordonn e : le meilleur compromis se lit en haut gauche.

Trois enseignements : **le DL325 Gen11 arrive premier** malgr son prix seul combiner 16 c urs, plateforme neuve et garantie 3 ans ; **le DL180 Gen10 reste comp titif** gr ce sa m moire et son prix, mais p tit d'un CPU non identifi et d'un horizon court ; **le DL320 et le ML110 tombent sous 62/100** plus chers, moins performants ou hors crit re r seau.

7. Meilleure offre n 1 HPE DL325 Gen11

l ment	D tail
Configuration	HPE ProLiant DL325 Gen11, 1U / 1 socket, 8 baies SFF
Processeur	AMD EPYC 9124 16 c urs, 3,0 GHz (boost 3,7 GHz), PCIe 5.0
M moire	64 Go DDR5 4800 RDIMM **12 emplacements, extensible 128 Go puis 3 To**
Stockage	8 baies SFF **disques chiffrer** (2 1,92 To NVMe en RAID1 recommand)
R seau	2 10 GbE BASE-T (OCP 3.0) + 4 1 GbE
Gestion	HPE iLO 6 administration distance, indispensable distance depuis Libreville
Garantie	3/3/3 3 ans pi ces, main-d' uvre et intervention
Prix HT indicatif	**9 174** relev march de la m me r f rence : **5 726 HT**
Ce qu'il faut demander	Passage **128 Go** (4 32 Go), 2 1,92 To en RAID1, prix de l'extension ult rieure

Tableau 10 Fiche technique de l'offre n 1.

Pourquoi elle est premi re

C'est la seule offre qui coche **toutes** les cases du dossier : processeur de derni re g n ration inutilement puissant (donc avec de la marge), DDR5, deux ports 10 GbE natifs, douze emplacements m moire pour grandir, garantie constructeur 3 ans et iLO 6 pour l'administration distance. Son seul d faut est le m me que celui de toutes les offres Gen11 du dossier : **64 Go ne suffisent pas**.

Trois fa ons d' quiper cette machine, trois prix

Variante	Contenu	Prix HT estim	cart vs socle
Socle du chiffrage	64 Go de RAM, sans disques, garantie 3 ans	9 174	
Socle + stockage	+ 2 1,92 To NVMe en RAID1	10 400	+ 1 200
Cible recommand e	**+ 128 Go de RAM, 2 1,92 To RAID1, disque de rechange**	**12 900**	**+ 3 700**

Tableau 11 chelle de prix de l'offre n 1 (options estim es sur prix march , confirmer par devis).

R serve de prix. La r f rence P77252-425 (DL325 Gen11, EPYC 9124, 64 Go, 8 baies, contr leur MR408i-o) est relev e **5 726 HT** chez un distributeur fran ais, contre 9 174 dans le chiffrage tudi soit **+60 %**. L' cart peut s'expliquer par des options diff rentes (seconde alimentation, rails, garantie, disques) ; il doit tre lev par un devis d taill . budget constant, cet cart finance le passage 128 Go de m moire.

8. Meilleure offre n 2 HPE DL180 Gen10, 128 Go

l ment	D tail
Configuration	HPE ProLiant DL180 Gen10 2U, reconditionn
Processeur	**Non sp cifi** dans le chiffrage point bloquant : impossible de comparer
M moire	128 Go DDR4 2666 capacit imm diate, mais technologie de g n ration pr c dente
Stockage	2 1,92 To (RAID1 1,92 To utiles) jusqu' 4 3,84 To selon la version
R seau	2 10 GbE + 2 1 GbE
Garantie	Revendeur, g n ralement 12 24 mois pas de couverture constructeur
Prix HT indicatif	**5 621** (2 3,84 To : 6 850 ; 4 3,84 To : 10 657)
Point de comparaison	Un DL380 Gen10 reconditionn 128 Go se n gocie **1 500 1 800 HT** sur le march fran ais

Tableau 12 Fiche technique de l'offre n 2.

C'est l'offre **la plus honn te en capacit par euro** : 44 le Go de RAM, deux t raoctets utiles, pour le prix d'un serveur Gen11 nu. Elle r pond m me mieux que l'offre n 1 aux deux contraintes mesur es. Trois r serves expliquent sa deuxi me place : le processeur n'est pas identifi , la garantie n'est pas constructeur, et la plateforme DDR4 est en fin de cycle l'horizon r aliste est de 2 3 ans, pas 5 7 ans.

Les cinq conditions inscrire au devis

Exigence	Formulation exiger	Pourquoi
Processeur	R f rence exacte du ou des processeurs, nombre de c urs et fr quence	Sans elle, l'offre n'est pas comparable et la performance est inconnue
Garantie	24 mois minimum, pi ces et main-d' uvre, intervention sur site	C'est la seule couverture en cas de panne d'alimentation ou de carte m re
Disques	SSD neufs ou test s, taux d'usure et heures de fonctionnement communiqu s	Un SSD en fin de vie est la panne la plus probable sur du mat riel reconditionn
Firmware	BIOS, iLO et firmware jour, configur s avant exp dition	vite une demi-journ e de mise jour distance depuis Libreville
tat g n ral	Rapport de diagnostic complet, pi ces d'origine, alimentations redondantes	Le reconditionn est h t rog ne : deux machines identiques peuvent diff rer

Tableau 13 Check-list de commande pour l'offre reconditionn e.

La condition pour la retenir

Si le revendeur ne peut pas fournir ces cinq l ments, l'offre doit tre cart e : l' conomie de 3 500 se transforme alors en risque d'indisponibilit non couvert, sur un serveur qui portera l'ensemble de la production.

9. Neuf ou reconditionn : ce que l'on change

Crit re	Neuf Gen11	Reconditionn Gen10
Prix d'acquisition	9 174 (64 Go)	**5 621 (128 Go)**
M moire livr e	64 Go DDR5	**128 Go DDR4**
Garantie	3 ans constructeur, intervention sur site	12 24 mois, garantie revendeur
Disponibilit des pi ces	Constructeur, plusieurs ann es	March secondaire, al atoire
Horizon d'exploitation	**5 7 ans**	2 3 ans
Consommation / performance	Meilleures (DDR5, PCIe 5.0)	Correctes, mais g n ration ant rieure
Risque principal	Budget plus lev	H t rog n it : CPU, SSD us s, firmware
Usage recommand	**H te de production principal**	N ud de secours, test, ou h te unique si budget plafonn

Tableau 14 Arbitrage neuf / reconditionn .

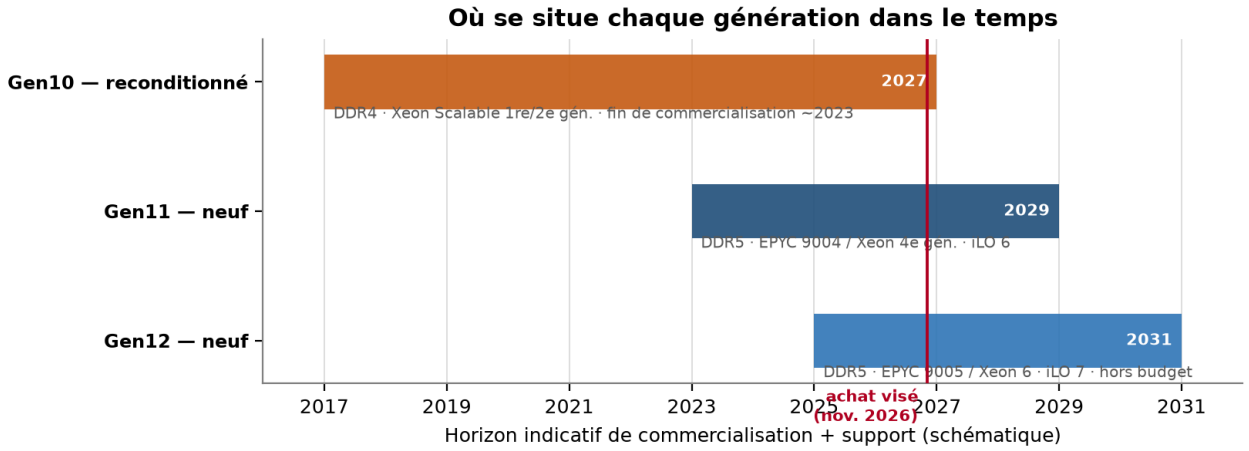


Figure 5 Positionnement des g n rations. La Gen12 est commercialis e depuis juillet 2025 : la Gen11 est donc en fin de cycle commercial, ce qui est un levier de n gociation.

Un levier de n gociation ne pas manquer

Le DL325 **Gen12** est commercialis depuis juillet 2025 (jusqu' 6 To de m moire, iLO 7). Acheter un Gen11 neuf en novembre 2026 doit donc se traduire par une **remise significative** sur le tarif catalogue. Si l' cart entre Gen11 remis et Gen12 d passe 15 %, il faut basculer sur le Gen12 : sur un horizon de 7 ans, le surco t est absorb par la dur e de support.

10. Trois tranches de budget

La Direction G n rale arbitre un montant, pas une r f rence constructeur. Voici donc le m me dossier pr sent en trois tranches, avec ce que chacune ach te r ellement.

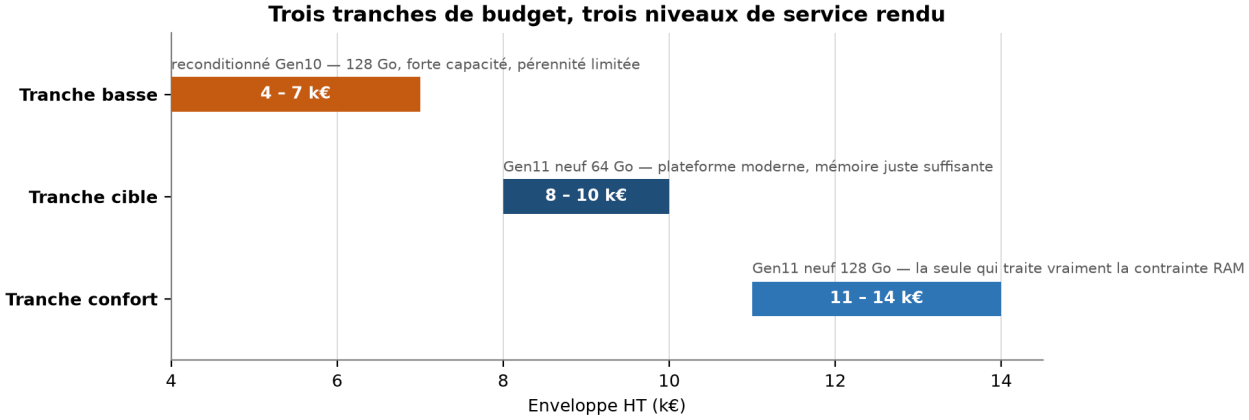


Figure 6 Trois tranches d'investissement mat riel (hors r seau, onduleur, fret et migration).

Tranche	Enveloppe HT	Configuration	Ce que l'on obtient	Ce que l'on sacrifie
1. Basse	4 000 7 000	DL180 Gen10 reconditionn , 128 Go, 2 1,92 To	La capacit imm diate : m moire et disque trait s, moiti prix	P rennit , garantie constructeur, DDR4, CPU non identifi
2. Cible	8 000 10 000	DL325 Gen11 neuf, **64 Go**	Une plateforme moderne garantie 3 ans, tenue 5 7 ans	**La marge m moire : 64 Go reconstituent la saturation**
3. Confort	11 000 14 000	DL325 Gen11 neuf, **128 Go**, 2 1,92 To RAID1	Les deux contraintes trait es, sur une plateforme neuve	Rien sur le plan technique ; seul le budget augmente

Tableau 15 Lecture budg taire. La tranche 2 est un pi ge : elle est ch re et ne r gle pas le probl me m moire.

Le conseil retenir

Si l'enveloppe est plafonn e, il vaut mieux **descendre d'une g n ration (tranche 1) que de rester 64 Go sur une plateforme neuve (tranche 2)** : la tranche 2 cumule le co t du neuf et l'inconfort de l'existant. Si l'enveloppe peut tre port e 11 13 k , la tranche 3 est la seule qui r gle le probl me pos .

11. Ce que le prix affich ne dit pas

Un serveur ne fonctionne pas seul. Pour un d ploiement Libreville, l' cart entre le prix du chiffrage et le co t r el du projet est structurel.

Poste non chiffr	Ordre de grandeur HT	Commentaire
Switch 10 GbE + optiques / DAC	800 1 500	Sans lui, les ports 10 GbE du serveur ne servent rien
Onduleur et PDU	600 1 500	Indispensable : coupures et micro-coupures fr quentes
Rack, rails, c blage	400 900	Souvent oubli dans les devis serveur
Disque de rechange froid	400 700	Le meilleur rapport s curit /prix du projet
Licences Proxmox + PBS (3 ans)	3 300	550 + 560 par an
Fret, douane, transitaire	**15 25 %** du mat riel	Poste syst matiquement absent des devis europ ens
Migration / prestation	1 500 3 000	Bascule, changement d'adresses IP, DNS, certificats

Tableau 16 Co ts ajouter au prix du serveur pour obtenir le co t du projet.

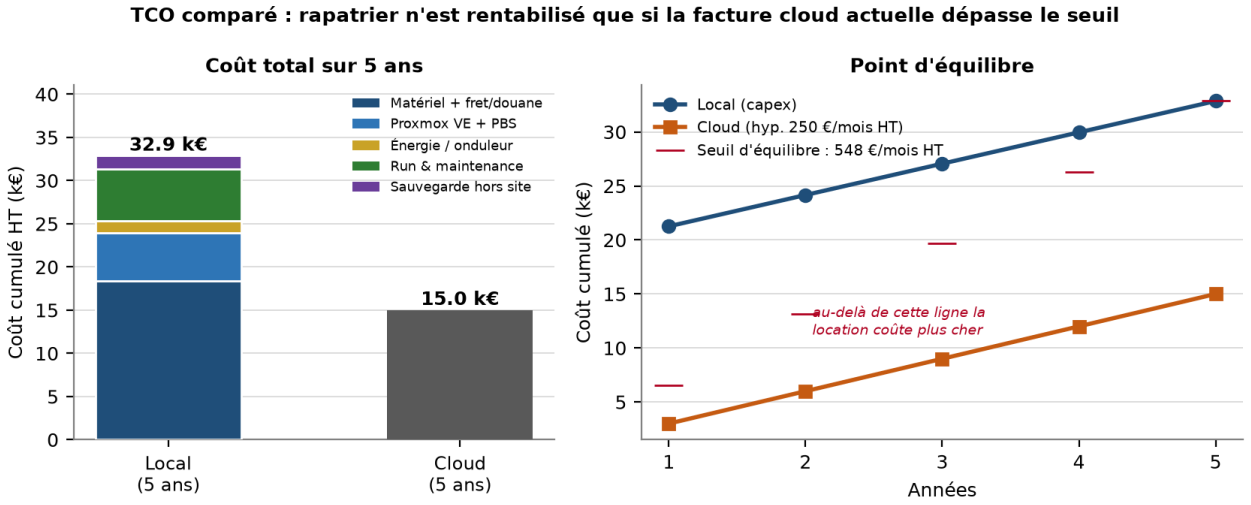


Figure 7 Co t complet : 250 /mois de location, le rapatriement ne se justifie pas financi rement. Le seuil d' quilibre se situe autour de 550 /mois.

La question que la Direction G n rale doit poser

Combien co te aujourd'hui la location ? C'est la seule variable qui d cide. En dessous d'environ 550 /mois HT, rapatrier co te plus cher que louer sur 5 ans et le surco t s'explique par le mat riel, le fret, l' nergie et le temps d'administration. Au-dessus, le rapatriement devient rentable d s la troisi me ann e, avec en prime la ma trise de l'emplacement des donn es.

12. Recommandation et prochaines tapes

Recommandation

Retenir la tranche 3 : DL325 Gen11 neuf, 128 Go de m moire, 2 1,92 To en RAID1, sous Proxmox VE, avec une enveloppe mat rielle de 11 000 13 000 HT. d faut, si l'enveloppe est plafonn e 7 k , retenir la tranche 1 (DL180 Gen10 128 Go) en imposant par devis un CPU identifi et une garantie de 24 mois. **carter la tranche 2** : c'est le seul sc nario qui n'apporte pas de solution au probl me identifi .

Action	Responsable	ch ance
Confirmer la facture de location actuelle (montant mensuel HT) et la date d' ch ance du contrat	Direction / GED-SERVICES	Sous 5 jours
Demander un devis d taill 128 Go sur le DL325 Gen11, avec ligne d'extension future	Jo l MBA OYONE	Sous 10 jours
Mettre en concurrence trois distributeurs sur la m me nomenclature (voir annexe)	Achats	Sous 15 jours
Chiffrer le DL325 Gen12 pour arbitrer l' cart de g n ration	Achats	Sous 15 jours
Lancer 30 jours de mesure par VM (RAM consomm e, croissance disque, IOPS)	Exploitation	Avant commande
D cider de la tranche d'investissement	**Jad DG**	r ception des devis

Tableau 17 Plan d'action.

13. Annexe r f rences de prix constat es

R f rence / prestation	Prix relev	Source
HPE DL325 Gen11 EPYC 9124 / 64 Go / 8SFF / MR408i-o (r f. P77252-425)	**5 726 HT**	PC21.fr
HPE DL325 Gen11 socle configurateur EPYC 9124 (sans option m moire)	**5 423 HT**	Configurateur ServerMall
HPE DL325 Gen11 EPYC 9224 / 64 Go / 2 480 Go SSD (r f. P77239-425)	**10 216 HT**	MonParcInformatique.fr
HPE DL380 Gen10 reconditionn 2 Xeon Gold 6138 / 128 Go (garantie 24 mois)	**1 500 1 800 HT**	OPP! Shop / Cycle IT
Dell PowerEdge R6615 EPYC 9354 / 64 Go (tarif constructeur, avant remise)	**16 411 HT**	Dell.fr
Proxmox VE abonnement Basic (par socket / an)	**370**	Proxmox (tarif oct. 2026)
Proxmox VE abonnement Standard (par socket / an)	**550**	Proxmox (tarif oct. 2026)
Proxmox Backup Server abonnement Basic (par serveur / an)	**560**	Proxmox (tarif oct. 2026)

Tableau 18 Relev s de prix effectu s le 5 novembre 2026, titre indicatif.

Avertissement. Les prix mentionn s proviennent, d'une part, des simulations du configurateur ServerMall transmises le 4 novembre 2026 et, d'autre part, de relev s publics effectu s le 5 novembre 2026. Ils ne constituent pas des offres fermes : ils servent positionner une enveloppe budg taire et une cible technique. Aucune commande ne devrait tre engag e sans devis d taill mentionnant la nomenclature compl te, la garantie, les d lais et les conditions de livraison internationale.